50. 창상치유, 당뇨성족부궤양, 욕창, 미세수술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이준석

2025년 시험 37번 · 출제자 이준석

1. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① **지혈단계는 초반 0-15분동안 발생하는 단계이고 창상이 발생하면 출혈이 혈관 내 세균침범을 가장 많이 발생시키는 단계이다.**

② 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이다.

③ 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용하여 창상을 덮어 외부 세균 침입을 막는 단계이다.

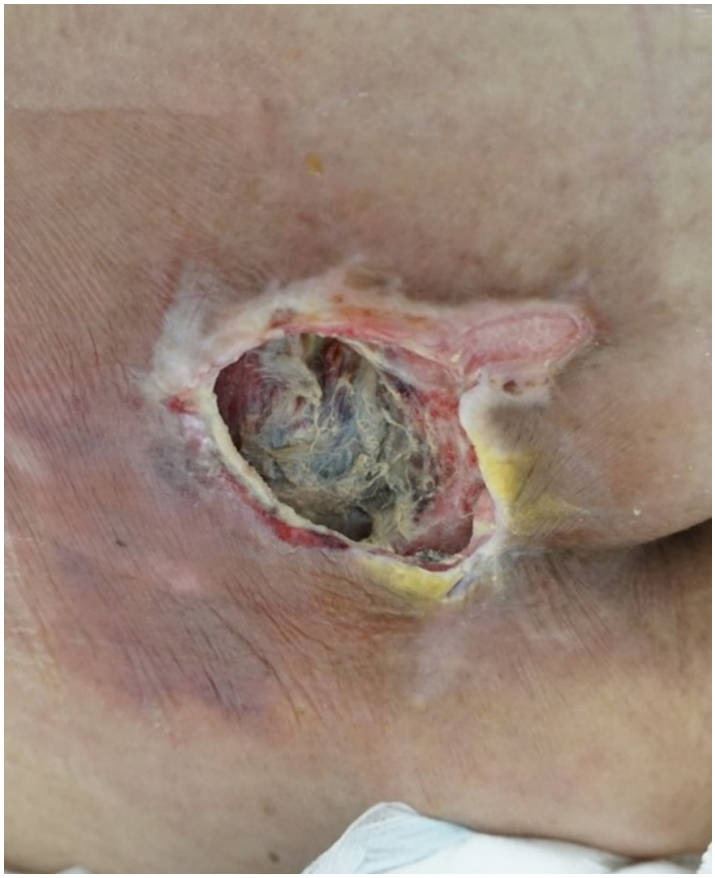
④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년이상 걸리며 창상이 안정화 되어 원래의 피부색으로 회복이 되고, 부종, 구축, 가려움, 동통 등은 완화된다.

> **정답 ①**
>
> 지혈기(수상 직후 수분 동안)에는 혈관 수축과 혈소판 응집으로 출혈을 멈추며, 출혈은 오히려 상처의 세균과 이물을 씻어내는 역할을 한다. 따라서 '출혈이 세균 침범을 가장 많이 일으킨다'는 설명이 틀렸다. 염증기의 청소, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 걸리는 성숙기는 맞는 설명이다.

2. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

76세 rectal cancer 남자 환자로 심한 폐렴으로 입원하여 본과에 욕창 협진의뢰되었다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



① 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
② 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
③ 연부조직 정도만 손상 입은 Grade 3 이다.
④ 심부 근육층을 포함하는 Grade 4 이다.
⑤ 드레싱만 자주해주면 나을 수 있는 상처이다.

> **정답 ④**
> 광범위한 괴사와 함께 근육층이 손상되고 뼈 일부가 보이는 전층 조직 손실이므로 4단계 욕창이다. 이런 욕창은 드레싱만으로는 낫기 어려워 괴사조직 제거와 피판 재건 같은 수술이 필요하다.

2025년 시험 85번 · 출제자 이준석

3. 적합한 답을 한개만 고르세요.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류 등의 발생으로 혈전 가능성이 증가하여 실패 위험성도 증가시킨다.
③ 연결부위를 단단하게 꼼꼼하게 잘하여 혈관이 전체적으로 당김(tension)이 강하게 있어야 오랫동안 잘 유지된다.
④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안 된다.
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ③**
> 미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 아무리 꼼꼼히 꿰매도 혈관이 당겨지면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.
>
> 원본 오답노트
> 당김이 없어야 한다.

2025년 시험 107번 · 출제자 이준석

4. 문제를 읽고 적합한 답을 한개 고르세요.

당뇨성족부궤양에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상으로 발생할 수 있다.
② 적혈구의 세포막이 단단해지고 혈액 점도가 증가하는 혈류유변학적 이상도 발생 요인 중 하나이다.
③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.
④ 감염에 대해 취약성도 발생 요인 중 하나이다.
⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 세동맥 내피세포의 과증식으로 인해 조직의 허혈을 발생시키기 때문에 현재까지도 수술적인 치료는 거의 어렵다.

> **정답 ⑤**
> 1970년대에 당뇨 환자의 세동맥 내경이 정상과 다르지 않다는 것이 밝혀져, 유리피판술 같은 수술적 재건이 가능하다(원본 노트). 따라서 '세동맥 내피세포 과증식 때문에 수술이 거의 어렵다'는 ⑤가 틀렸다. 말초신경병증, 혈류유변학적 이상, 말초동맥질환, 감염 취약성은 당뇨발 궤양의 발생 요인이다.
>
> 원본 오답노트
> 1970년대 초반 세동맥 내경은 차이가 없음을 밝혀내고 유리피판술 수술로 재건이 가
> 능하다.

2024년

2024년 시험 23번 · 출제자 이준석

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈전이 형성되어 지혈시킨다.

② 염증단계는 염증세포에 의해 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상에서 제거하는 단계이며 일반적으로 3일에서 길게는 수개월까지도 지속된다.

③ 증식단계에는 각질세포(keratinocyte), 섬유모세포(fibroblast) 등이 주요하게 작용한다.

④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년이상 걸리며 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체되는 단계를 의미한다.

정답 ②

급성 상처의 염증기는 보통 손상 후 약 3-5일(대개 1주 이내) 지속되므로 '수개월까지도 지속된다'는 설명이 틀렸다(원본 노트). 염증기가 길어지면 만성 상처로 진행한 것이다. 지혈기의 혈관 수축과 혈전, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 걸리는 성숙기는 맞는 설명이다.

원본 오답노트

염증단계는 3~5일정도 지속된다.

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

다음 사진은 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.



① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.

② 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.

③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.

④ 사진은 Charcot deformity를 보여준다.

⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술이 유일한 것으로 70년대부터 바뀌었다.

정답 ⑤

당뇨발 궤양은 말초신경병증, 말초동맥질환, 혈류유변학적 이상, 감염 취약성이 함께 작용해 생기며, 사진은 발 중간부가 무너진 Charcot 변형이다. 재건은 상처 상태에 따라 여러 방법을 골라 쓰며 유리피판술만이 유일한 특화 방법은 아니다.

원본 오답노트

특화된 재건 방법은 없다.

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상사진이다. 다음 사진의 욕창의 분류 단계에 대한 적절한 설명을 고르시오.



① 피부에 손상이 없는 Grade 1이다.
② 피부가 부분적으로 손상된 Grade 2이다.
③ 연부조직까지 손상을 입었지만 근막까지는 침범하지 않은 Grade 3 이다.
④ 심부 근육층을 포함하고 일부 뼈조직까지 관찰되는 Grade 4 이다.
⑤ 드레싱만으로는 치료가 불가능한 Grade 5 이다.

> **정답 ④**
> 근육층까지 심하게 손상되고 뼈 일부가 보이는 전층 조직 손실이므로 4단계 욕창이다. 3단계는 피하지방까지의 전층 손실로 근막을 넘지 않으며, 'Grade 5'라는 단계는 없다.

2024년 시험 86번 · 출제자 이준석

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
② **혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나도 혈행만 좋으면 큰 상관없다.**
③ 연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 없어야 한다.
④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ②**
>
> 혈관 크기가 2:1 이상 차이 나면 문합부에서 와류가 생겨 혈전과 문합 실패 위험이 커지므로 혈행이 좋아도 문제가 된다(원본 노트). 이럴 때는 비스듬히 자르거나 단측 문합, 정맥 이식으로 크기를 맞춘다. 좋은 수혜부 혈관, 장력 없음, 꼬임 방지, 피판 고정과 지혈은 맞는 원칙이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 와류가 발생하여 혈전 발생할 수 있어서 실패 위험성이 증가한다.

2023년 담당 이준석

2023년 9월 18일 시험 17번 · 출제자 이준석

9. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.
② 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로 부터 제거하는 단계이며 일반적으로 3~5일 가량 소요된다.
③ 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다.
④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.
⑤ **성숙단계는 3개월 이내로 상처가 다 낫고 마무리 된다.**

> **정답 ⑤**
>
> 성숙기(재형성기)는 수상 후 약 3주부터 시작해 1년 이상 이어지며, 이 동안 III형 콜라겐이 I형으로 바뀌고 교차결합되면서 흉터가 단단해지고 옅어진다. 따라서 '3개월 이내로 마무리된다'가 틀렸다.
>
> 원본 오답노트
>
> 성숙단계는 1년이상 지속된다.

10. 다음 사진은 Charcot foot 변형을 가져온 사진과 궤양을 보여주는 궤양부위가 창상관리가 부적절하여 괴사된 당뇨성족부궤양 환자의 사진이다. 당뇨성족부궤양의 병태생리학적 발생 기전에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.



① 말초신경병증으로 감각신경, 운동신경, 자율신경의 손상이 모두 신경학적 이상을 초래할 수 있다.

② 혈류유변학적 이상으로 혈액점도가 증가하고 적혈구 세포막이 단단해진다.

③ 폐쇄성 말초동맥질환으로 하지 허혈이 발생하고 창상치유가 지연된다.

④ 감염에 대한 취약성을 보인다.

⑤ 당뇨성족부궤양의 재건으로 특화된 재건수술방법으로는 유리피판술의 유일하다.

정답 ⑤

당뇨발 궤양은 말초신경병증(감각 · 운동 · 자율), 말초동맥질환에 의한 허혈, 혈액 점도 증가 같은 혈류유변학적 이상, 감염 취약성이 함께 작용해 생긴다. 재건은 상처 상태에 따라 일차 봉합, 피부이식, 국소 피판, 유리피판 등을 골라 쓰며, 유리피판술만이 유일한 특화 방법은 아니다.

원본 오답노트

특화된 재건 방법은 없다.

11. 68세 남자 환자로 오랫동안 요양병원에서 침상생활을 할 수 밖에 없는 사지마비 환자로 엉덩이 부위에 욕창이 발생하여 전원 후 본과 협진 의뢰된 환자 사진이다. 광범위한 조직의 괴사가 있으며, 근육층까지 손상이 심하고 뼈까지도 일부 노출된 것이 육안과 촉진으로 확인이 가능한 심한 욕창 환자의 임상 사진이다. 욕창의 분류 단계를 고르시오.



① 단계 I
② 단계 II
③ 단계 III
④ 단계 IV
⑤ 판정불가

> **정답 ④**
>
> 근육 손상이 심하고 뼈까지 노출된 전층 조직 손실이므로 욕창 4단계다. 3단계는 피하지방까지의 전층 손실이고, 바닥이 괴사조직이나 가피로 덮여 깊이를 알 수 없으면 판정불가(Unstageable)다.
>
> 원본 오답노트
>
> 근육 손상이 저명하고 뼈까지 노출된 상태

2023년 9월 18일 시험 46번 · 출제자 이준석

12. 욕창에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 욕창의 발생에 관여하는 압력은 평균 모세혈관 폐쇄압력 20~30mmHg의 약 2배 정도가 2시간 적용되면 비가역적인 조직 허혈 손상이 발생한다.

② 욕창의 예방에는 압력과 전단력의 지속시간을 줄이는 것이 가장 효과적이다.

③ 소변 오염은 질소 유도체의 도입을 통해 피부의 산성 pH를 무효화하고, 대변 오염은 큰 세균 부하를 유발하여 압력 염증 5배 증가시킨다.

④ **욕창이 가장 많이 발생하는 부위는 엉덩이가 가장 흔하고, 그 이후 천골부위, 발뒤꿈치 순이다.**

⑤ Spinal cord injury (SCI)환자의 부동성은 압력 염증의 원인인 압력, 마찰 및 전단력을 증가시킨다.

> **정답 ④**
>
> 욕창이 가장 많이 생기는 부위는 천골부(약 28%)이고, 그다음이 발뒤꿈치, 엉덩이(좌골 · 대전자) 순이다. 따라서 '엉덩이가 가장 흔하다'는 설명이 틀렸다. 모세혈관 폐쇄압의 약 2배 압력이 2시간 지속되면 비가역적 손상이 생기고, 압력 · 전단력 지속시간을 줄이는 체위 변경이 가장 효과적인 예방이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 철골부위 28%, 발뒤꿈치23.6%, 엉덩이 17.2% 로 천골부위가 가장 많이 발생힌다.

2023년 9월 18일 시험 48번 · 출제자 이준석

13. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음 중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.

② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.

③ **연결부위를 단단하게 잘 했다면 당김(tension)이 있어도 상관없다.**

④ 혈압이 있기 때문에 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.

⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ③**
>
> 미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 아무리 잘 꿰매도 당기면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관 선택, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 연결부위 당김(tension)이 없어야 한다.

14. 47세 여자 환자로 세탁물을 포장하는 기계에 머리카락이 같이 들어가면서 전체 두피와 이마, 눈썹까지 절단된 상태로 응급실로 지혈을 하며 방문한 환자이다. 환자의 vital sign 은 양호하였고, 수상하고 응급실 방문후 바로 수술준비를 하고 수술을 시행하였다. 절단된 동맥과 정맥을 미세혈관 문합술을 이용하여 연결을 시켜주었으나 손상받은 혈관 끝을 절제 정리하며 연결을 시도하니 정맥이식(vein graft)이 필요하였다. 이 환자의 경우에 정맥이식이 필요한 이유로 적절한 것을 고르시오.



① 혈관의 길이가 부족하고 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위해 필요했다.
② 연결할 혈관의 직경차이가 커서 필요했다.
③ 손상부위에 감염이 심하여 필요했다.
④ 혈행을 호전시키기 위해서는 무조건적으로 정맥이식을 해주는 것이 좋다.
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위해 필요했다.

정답 ①

손상된 혈관 끝을 잘라내고 나니 길이가 부족해 그대로 이으면 문합부에 과도한 긴장이 걸리므로 정맥 이식이 필요했다. 정맥 이식은 길이 부족, 긴장 감소, 손상 부위 우회, 여러 혈관 연결에 쓰며, 무조건 하는 것은 아니다.

원본 오답노트

혈관 길이가 부족한 경우, 긴장도가 과할 경우 시행한다.

2021년

2021년 시험 38번

15. 다음 창상치유에 관한 설명 중 틀린 것을 고르시오

① 지혈단계는 혈관 수축 및 혈관 벽 부위에 혈전이 형성된다.

② 염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로부터 제거하는 단계이며 일반적으로 7일 이상 소요된다.염증단계는 염증세포에 의해 창상 치유에 방해되는 이물질, 세균, 괴사조직 등을 창상으로부터 제거하는 단계이며 일반적으로 7일 이상 소요된다.

③ 증식단계에는 각질세포, 섬유모세포 등이 주요하게 작용한다

④ 성숙단계는 임시로 채워진 창상부위를 제대로 된 피부의 구성조직으로 대체하는 단계를 의미한다.

⑤ 성숙단계는 1년 이상 지속한다.

> **정답 ②**
>
> 염증기는 보통 손상 후 약 3-5일(대개 1주 이내) 지속되며, 7일 이상 걸린다는 것이 틀린 부분이다(원본 보기는 같은 문장이 두 번 반복되어 있다). 지혈기의 혈관 수축과 혈전 형성, 증식기의 각질세포 · 섬유모세포, 1년 이상 이어지는 성숙기는 맞는 설명이다.

2021년 시험 103번

16. 피하조직층까지 침범한 괴사가 확인되며, 전층의 피부 결손이 있으나, 근막층까지 침범하지 않은 욕창의 Stage 는?

① Stage I

② Stage II

③ Stage III

④ Stage IV

⑤ Unstageable

> **정답 ③**
>
> 전층 피부 손실로 피하지방층까지 괴사가 있지만 근막 · 근육 · 뼈는 드러나지 않은 욕창은 3단계다. 1단계는 압박해도 하얘지지 않는 홍반, 2단계는 진피까지의 부분층 손실, 4단계는 근육 · 힘줄 · 뼈 노출, 바닥이 가피로 덮여 깊이를 알 수 없으면 Unstageable이다.

2021년 시험 108번

17. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다

② 혈관의 크기는 2:1이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.

③ 연결부위가 단단하고 팽팽하게 당기도록 해야한다

④ 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다.

⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ③**
>
> 미세혈관 문합은 장력이 없어야 한다. 연결 부위를 팽팽하게 당기면 내막 손상과 혈전, 문합 실패가 생기므로 필요하면 정맥 이식으로 길이를 보탠다. 좋은 수혜부 혈관 선택, 크기 차이 2:1 이내, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 지혈 확인은 맞는 원칙이다.

2021년 시험 112번

18. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

① 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
② 연결할 혈관의 길이가 부족할때 필요하다.
③ 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다
④ **혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 하기 어렵다**
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다.

> **정답 ④**
> 정맥이식은 혈관 길이가 모자라거나, 긴장을 줄이거나, 손상 · 방사선 조사 부위를 우회하거나, 여러 혈관을 연결할 때 쓴다. 혈관 직경 차이가 클 때도 중간에 정맥을 끼워 크기를 맞출 수 있으므로 오히려 쓰는 경우이고, '하기 어렵다'가 틀린 설명이다.

2020년

2020년 시험 53번

19. 창상치유의 방법 중 이차유합 (secondary intention) 에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상피화에 의한 창상치유
② 표층창상이나 깊이가 깊지 않은 부분층창상의 경우
③ 봉합 등에 의해 창상 가장자리를 서로 붙임
④ **육아조직형성, 창상수축, 상피화**
⑤ 대부분의 수술절개 창상

> **정답 ④**
> 이차유합은 창상을 열어 둔 채 육아조직 형성, 창상 수축, 상피화로 아래에서부터 채워지며 낫는 것이다. 상피화만으로 낫는 것(①, ② 얕은 부분층 창상)은 표재성 치유, 봉합으로 가장자리를 붙이는 것(③, ⑤ 수술 절개)은 일차유합이다.

2020년 시험 54번

20. 창상치유과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 지혈단계 - 창상발생 후 약 48~72시간 안에 마무리된다.
② **염증단계 - 조직 내 결손이 생겼을 때 최초의 생리학적 반응**
③ 염증단계 - 일반적으로 지혈단계를 포함하지 않는다.
④ 염증단계 - 완전하지는 않지만 일단 창상이 채워진다.
⑤ 성숙단계 - collagen 합성이 증가된다.

> **정답 ②**
> 창상치유는 지혈-염증-증식-성숙(재형성) 단계로 진행하며, 지혈과 함께 시작되는 염증 반응이 조직 결손에 대한 첫 생리적 반응이다(지혈을 염증기에 포함하기도 한다). 지혈은 수분~수 시간 안에 끝나고, 결손이 일단 채워지는 것은 증식기(육아조직)이며, 성숙기에는 콜라겐 합성과 분해가 균형을 이루며 재배열 · 교차결합된다.

2020년 시험 56번

21. 욕창에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 척추손상 후 급성기에는 주로 좌골부위에 호발한다.
② 환자가 침대에서 미끄러지듯 움직일 때 전단력은 감소한다.
③ **건조한 피부는 욕창의 위험 인자 중 하나이다.**
④ 괴사조직은 욕창을 보호하기 위해 천천히 제거한다.
⑤ 환자의 전신상태가 좋지 않을수록 수술적 치료를 최우선으로 고려한다.

> **정답 ③**
>
> 피부 건조, 습기(실금), 영양불량, 부동, 감각 저하는 욕창 위험인자다. 척수손상 급성기에는 누워 있어 천골 · 발뒤꿈치에 잘 생기고(좌골은 앉아 있는 만성기), 침대에서 미끄러지면 전단력이 커진다. 괴사조직은 감염원이므로 적극적으로 제거(변연절제)하고, 수술은 전신상태가 좋아진 뒤에 한다.

2020년 시험 77번

22. 미세혈관 연결술(microvascular anastomosis) 에 관한 기본원칙입니다. 다음중 기본원칙에 어긋나는 것은?

① 혈액의 유출이 좋은 성상의 수혜부 혈관을 선택한다.
② **혈관의 크기는 2:1이상 차이나도 별다른 문제 없다.**
③ 연결부위가 당김이 없어야 한다.
④ 혈관이 꼬이거나 꺾여서는 안된다
⑤ 피판을 혈관 문합전에 먼저 고정하는 것을 고려하고, 혈관 문합전 피판의 수혜부의 지혈을 확실하게 한다.

> **정답 ②**
>
> 미세혈관 문합에서는 혈관 직경이 비슷해야 하고, 2:1 이상 차이 나면 와류가 생겨 혈전 · 문합 실패 위험이 커지므로 비스듬히 자르기나 정맥이식 등으로 맞춘다. 좋은 수혜 혈관 선택, 긴장 없는 문합, 꼬임 · 꺾임 방지, 피판 고정과 수혜부 지혈은 모두 기본 원칙이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 설명 : 크기차이가 2:1 이상 차이가 나면 와류등의 문제로 합병증 가능성이 증가한다.

2020년 시험 78번

23. 정맥이식(vein graft)에 관한 내용이다. 틀린 것을 고르시오.

① 연결부위의 과도한 긴장을 감소시키기 위할 때 필요하다.
② 연결할 혈관의 길이가 부족할때 필요하다.
③ 해부학적으로 문제가 발생한 부위를 회피하기 위해 필요하다.
④ **혈관의 직경 차이가 크게 날 때는 하기 어렵다.**
⑤ 한 개의 혈관에 여러 개의 혈관을 연결 또는 우회하기 위할 때 필요하다.

> **정답 ④**
>
> 정맥이식은 혈관 길이가 모자라거나, 긴장을 줄이거나, 손상 · 방사선 조사 부위를 우회하거나, 여러 혈관을 연결할 때 쓴다. 혈관 직경 차이가 클 때도 중간에 정맥을 끼워 크기를 맞출 수 있으므로 오히려 쓰는 경우이고, '하기 어렵다'가 틀린 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 설명 : 혈관의 직경 차이가 크게 날 때 오히려 필요한 것